

哈尔滨工业大学（深圳）
2026 年春《计算机系统》期末考试试题（A）
回忆还原版

说明：

1. 本题卷根据考后回忆与课程作业原题整理，非官方原卷。试卷中的具体数值、选项表述、图表数据可能与原卷有一定出入，仅供复习参考。
2. 选择题另有一题回忆不起来。

考生须知：本次考试为闭卷考试，考试时间为 120 分钟。

一、选择题

1. 关于数据单位，下列说法正确的是（ ）。
 - A. 1b 表示 1 个字节（Byte）
 - B. 1B 表示 1 个比特（bit）
 - C. word（字）的位数在所有体系结构中固定为 32 位
 - D. word（字）的位数随体系结构而不同（如 32 位机与 64 位机的字长可以不同）
2. 补码加法运算的溢出判别中，以下说法正确的是（ ）。
 - A. 符号相同的两个数相加必定不会发生溢出
 - B. 符号不同的两个数相加可能发生溢出
 - C. 符号相同的两个数相加必定发生溢出
 - D. 符号不同的两个数相加不可能发生溢出
3. 关于递归函数调用与栈帧，下列说法错误的是（ ）。
 - A. 每次递归调用通常会在栈上分配一个新的栈帧
 - B. 递归深度过大可能导致栈溢出
 - C. 同一函数的不同递归调用共享同一个栈帧中的局部变量存储
 - D. 返回地址一般保存在对应栈帧中，用于函数返回
4. Y86-64 的 PIPE 流水线实现中，流水线划分为（ ）个阶段。
 - A. 3
 - B. 4
 - C. 5
 - D. 6
5. 在存储器层次结构中，下列不属于 CPU 片上存储的是（ ）。
 - A. 寄存器

- B. L1 Cache
 - C. L2 Cache
 - D. DRAM（主存）
6. 在链接过程中，关于强符号和弱符号的规则，说法正确的是（ ）。
- A. 未初始化的全局变量是强符号
 - B. 初始化的全局变量是弱符号
 - C. 函数名默认是强符号
 - D. 局部静态变量在链接时参与全局符号解析，是弱符号
7. 调用进程创建函数 `fork()` 之后，关于其返回值，下列说法正确的是（ ）。
- A. 在父进程和子进程中均返回 0
 - B. 在父进程中返回 0，在子进程中返回父进程的 PID
 - C. 在父进程中返回子进程的 PID，在子进程中返回 0
 - D. 以上均不对
8. 关于缺页（page fault），下列说法正确的是（ ）。
- A. 缺页属于异步异常（中断）
 - B. 缺页属于故障（fault），处理完成后通常会重新执行引发缺页的指令
 - C. 发生缺页时程序一定直接终止
 - D. 缺页由用户程序直接处理，无需内核介入
9. 关于虚拟内存，下列说法不正确的是（ ）。
- A. 每个进程拥有独立的虚拟地址空间
 - B. DRAM 可看作对磁盘上虚拟地址空间内容的缓存
 - C. 虚拟地址必须映射到物理地址的连续区域
 - D. 虚拟内存有助于简化链接与加载、隔离进程
- 10.（本题题干回忆不起来。）

二、填空题

11. 假想用 16 个并行处理节点达到 10 的加速比，原计算程序中并行部分最少占比为 _____。
12. 64 位系统中 `short` 数 -11 的机器数二进制表示 _____。
13. 链接器将可重定位目标文件生成可执行目标文件，主要经过 _____ 和 _____ 两个阶段。
14. `fork` 执行成功后返回 _____ 次；`execve` 调用成功则返回 _____ 次。
15. 虚拟内存系统借助 _____ 这一数据结构，将虚拟页映射到物理页。

三、简答题

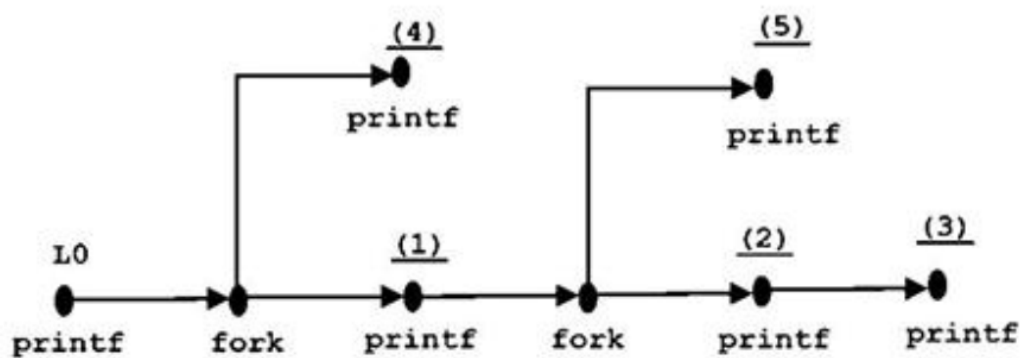
16. 列举妨碍编译器进行程序优化的两个主要因素，并简述原理。

17. 结合以下程序，解释局部性原理。

```
int cal_array_sum(int *a, int n) {
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        sum += a[i];
    return sum;
}
```

18. 一函数的源程序以及进程图如下。请写出进程图中空白处的内容。

```
void func() {
    printf("L0\n");
    if (fork() != 0) {
        printf("L1\n");
        if (fork() != 0) {
            printf("L2\n");
        }
    }
    printf("Bye\n");
}
```



(1) _____ (2) _____ (3) _____

(4) _____ (5) _____

四、计算题

19. 给出 C 语言变量 `float x = -0.2;` 在 IEEE 754 单精度浮点数格式下的十六进制表示。要求写出推导过程（包括符号位、阶码、尾数的确定过程）。
20. 某磁盘的平均旋转速率为 10000 RPM，平均寻道时间为 5 ms，每个扇区大小为 512 B，每个磁道平均扇区数为 1000。现有一个大小为 10 MB 的文件连续存放在该磁盘上。请回答：
- (1) 平均旋转延迟包括什么？
 - (2) 计算该磁盘的平均旋转延迟。
 - (3) 该 10 MB 文件约占多少个扇区？（按 $1\text{ MB} = 2^{20}\text{ B}$ 计算）
 - (4) 访问该文件的平均访问时间是多少？（写出计算过程）

五、综合题

21. 请写出 Y86-64 六阶段顺序执行（SEQ）处理器中 `call Dest` 指令每个阶段的微指令。

阶段	<code>call Dest</code>
取指	
译码	
执行	
访存	
写回	
更新 PC	

22. 假设某 CPU Cache 的参数为 $S = 4$, $E = 4$, $B = 8$, 若 $M = N = 64$, 请优化如下程序, 并说明优化的方法（至少 CPU 与 Cache 各一种）。

```
void trans(int M, int N, int A[M][N], int B[N][M]) {
    for (int i = 0; i < M; i++) {
        for (int j = 0; j < N; j++) {
            B[j][i] = A[i][j];
        }
    }
}
```

```
}

```

23. 某计算机系统情况如下：

- (1) 内存按字节寻址，采用小端模式；
- (2) 虚拟地址长度：16 位；
- (3) 使用一级页表，页面大小为 256 字节；
- (4) 物理地址长度为 16 位；
- (5) TLB 为 4 路组相联，共 16 个条目；
- (6) L1 d-Cache 为物理寻址、直接映射，行大小 4 字节，共 8 个组；
- (7) TLB、Cache 的当前内容如表 1、表 2 所示（数值均为十六进制）。

表 1: TLB

组	标记	PPN	有效	标记	PPN	有效	标记	PPN	有效	标记	PPN	有效
0	03	1A	1	12	2B	0	07	3C	1	1F	0D	0
1	05	4E	1	09	5F	1	11	60	0	02	71	1
2	0A	82	0	14	93	1	08	A4	1	16	B5	0
3	01	C6	1	0C	D7	0	13	E8	1	06	F9	1

表 2: L1 d-Cache

索引	标记	有效	字节 0	字节 1	字节 2	字节 3
0	1A	1	11	22	33	44
1	4E	1	AA	BB	CC	DD
2	93	1	01	23	45	67
3	A4	1	FE	DC	BA	98
4	C6	1	10	32	54	76
5	E8	1	0F	1E	2D	3C
6	71	1	55	66	77	88
7	F9	1	90	A0	B0	C0

CPU 要从虚拟地址 0x05A3 读取一个字（2 字节），用于后续计算。

请介绍：计算机和操作系统如何通过虚拟地址从内存中读取该值，并将该值返回给 CPU；同时结合表中 TLB（及 Cache）数据，求出最终读到的数值。（叙述中应体现地址翻译、TLB、页表/缺页、物理寻址与 Cache/主存访问等关键环节。）